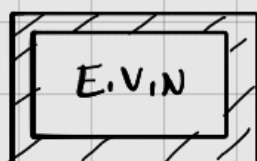


3.3: Ensemble

Distribuciones de probabilidad para los microestados de un sistema simple ^{en equilibrio}, correspondiente a distintas situaciones físicas.

Cada ensemble tiene asociada una fórmula para la rel. fundamental.

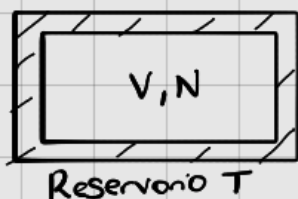
Ensemble microcanónico:



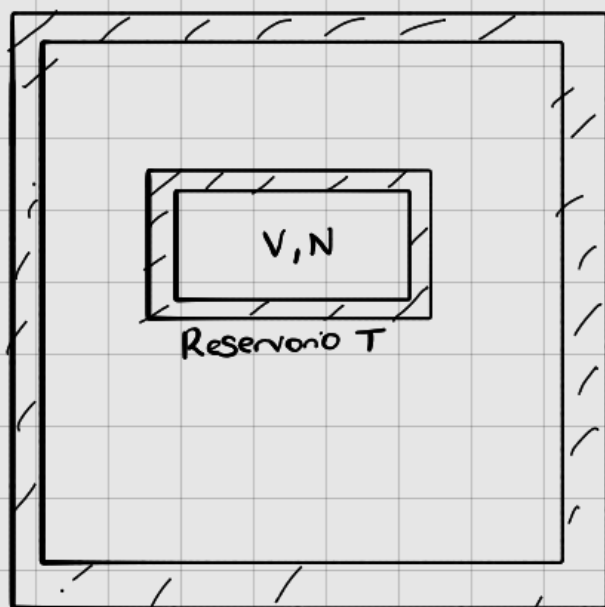
$\Omega = \{\text{microestados con } E, V, N\}$
 ↑ espacio muestral

(primer post)
 $p_m = \frac{1}{\Omega} = \frac{1}{|\Omega|}$
 (segundo post)
 $S = k \log \Omega$

Ensemble canónico:



$\Omega = \{\text{microestados con } V, N\}$
 $p_m = ?$



En el sistema completo (sist + reserv.) aislado $\rightarrow$ microestados equiprobables

↓ Podemos deducir

$$p_m = \frac{\text{favorables}}{\text{posibles}} = \frac{\Omega_{\text{res}}(E_{\text{tot}} - E_m)}{\Omega_{\text{tot}}}$$

$k \log \Omega_{\text{tot}} = S(E) + S_{\text{res}}(E_{\text{tot}} - E)$
 $S_{\text{res}} = k \log \Omega_{\text{res}}$ ↑ energía del sist. o el macroest. de equilibrio (el + probable)

usamos el l'im termodinámico

$$\Rightarrow p_m = e^{\frac{1}{k} [S_{\text{res}}(E_{\text{tot}} - E_m) - S(E_{\text{tot}} - \bar{E}) - S]}$$

Entropía del sist. en el eq. (frendo no total)

$\left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V, N} = \frac{1}{T}$ $\rightarrow$ reserv. $\Delta S_{\text{res}} = \frac{\Delta E_{\text{res}}}{T}$

$$= \exp \left\{ \frac{1}{k} \left[\frac{1}{T} (\bar{E} - E_m) - S \right] \right\} =$$

$\rightarrow p = \frac{1}{kT}$

$$= \exp\{\beta (\bar{E} - E_m) - TS\} = \exp\{\beta [\bar{E} - TS - E_m]\} = e^{\beta F} e^{-\beta E_m}$$

Este resultado me dice:

for normalización

$$1) p_m = \frac{e^{-\beta E_m}}{Z} \quad / \quad Z = \sum_m e^{-\beta E_m} = Z(T, V, N)$$

Ensamble canónico Función de partición canónica

$$2) Z = e^{-\beta F} \Leftrightarrow F = -kT \log Z$$

Fórmula para la relación fundamental

Energía media

$$\langle E \rangle = \sum_m E_m p_m = \frac{1}{Z} \sum_m E_m e^{-\beta E_m} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta} [\log(Z)]$$

$$\Rightarrow \langle E \rangle = -\partial_{\beta} \log Z$$

Energía más prob (E) o de equilibrio

$$\bar{E} = F + TS = F + T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V, N} = -kT \log(Z) + T \partial_T (-kT \log Z) =$$

$$= kT^2 \partial_T \log Z = -\partial_{\beta} \log Z$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial T} = -\frac{1}{kT^2}$$

$$\Rightarrow \bar{E} = -\partial_{\beta} \log Z = \langle E \rangle$$

Fluctuaciones de E

$$\Delta E^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$$

$$\hookrightarrow \langle E^2 \rangle = \sum_m E_m^2 p_m = \frac{1}{Z} \sum_m E_m^2 e^{-\beta E_m} = \frac{1}{Z} \partial_\beta^2 Z =$$

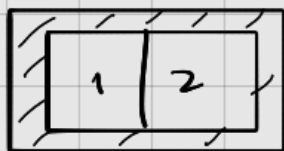
$$= \partial_\beta^2 \log(Z) + (\partial_\beta \log(Z))^2$$

↳ Pasando para el otro lado:

$$\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = \partial_\beta^2 \log(Z) = - \partial_\beta \langle E \rangle = - \frac{\partial_T \langle E \rangle}{\partial_T \beta} = KT^2 \partial_T \langle E \rangle$$

$$\Rightarrow \Delta E^2 = KT^2 C_V \leftarrow \text{Consistente con 2 clases otras}$$

→ 2 clases otras:

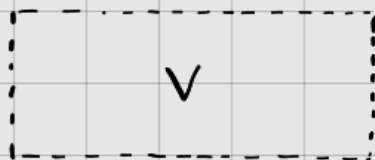


$$\Delta E_i^2 = KT^2 \frac{C_{V1} C_{V2}}{C_{V1} + C_{V2}} \quad (C_{V2} = \infty)$$

Volvamos a ver el cociente:

$$\frac{\Delta E^2}{\langle E \rangle^2} = \frac{\text{extensivo}}{(\text{extensivo})^2} \xrightarrow{\text{limite termodinámico}} 0$$

Ensamble gran canónico



Reservorio T, μ

$$\Omega = \{ \text{microestados con } v \} \rightarrow p_m$$

Sist. completo (Sist + reserv) aislado → microestados equip.

$$\hookrightarrow p_m = \frac{\Omega_{\text{res}}(E_{\text{tot}} - E_m, N_{\text{tot}} - N_m)}{\Omega_{\text{tot}}} = e^{\frac{1}{k} [S_{\text{res}}(E_{\text{tot}} - E_m, N_{\text{tot}} - N_m) - S_{\text{res}}(\bar{E}_{\text{tot}} - \bar{E}, N_{\text{tot}} - \bar{N}) - S]} =$$

$$= \exp \left\{ \frac{1}{k} \left[\frac{1}{T} (\bar{E} - E_m - \mu (N - N_m)) \right] - s \right\} = e^{\beta [\bar{E} - TS - \mu \bar{N} - (E_m - \mu N_m)]}$$

$$= e^{\beta \Xi} e^{-\beta(E_m - \mu N_m)} \quad \begin{matrix} z = e^{\beta \mu}: \text{fugacidad} \\ \downarrow \\ = e^{\beta \Xi} z^{N_m} e^{-\beta E_m} \end{matrix}$$

$$1) p_m = \frac{z^{N_m} e^{-\beta E_m}}{Z}, \quad Z = \sum_m z^{N_m} e^{-\beta E_m}$$

Ensemble gran canónico
Función de partición Gran canónico

Si $Z=1$ Solo podemos asegurar que estamos sumando sobre más estados que el canónico

$$2) Z = e^{-\beta \Xi} \Rightarrow \Xi = -KT \log Z$$

Energía y N medios

$$\langle E \rangle = \frac{1}{Z} \sum_m E_m z^{N_m} e^{-\beta E_m} = -\partial_{\beta} \log Z \quad \leftarrow \begin{matrix} \text{¡Ojo esto es a } z = \text{cte} \\ \Rightarrow \mu \text{ cte y } \mu \text{ no cte!} \end{matrix}$$

$$\langle N \rangle = \frac{1}{Z} \sum_m N_m z^{N_m} e^{-\beta E_m} = z \partial_z \log Z$$

$z \partial_z Z$

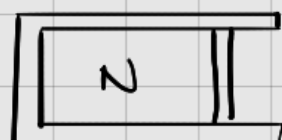
E y N más probables

$$\bar{E} = \langle E \rangle, \quad \bar{N} = \langle N \rangle \quad (\text{Hacerlos})$$

Fluctuaciones (Hacerlos)

Despreciables en el límite termo

Ensamble isotérmico - isobárico



Reservorio
 T, p

→ Análogo al gran canónico con:

$$\begin{matrix} N & \longrightarrow & V \\ \mu & \longrightarrow & -p \end{matrix}$$

Potencial asociado G

Equivalencias entre ensambles

- Canónico E puede fluctuar, pero no lo hace (en lim termodinámico) $\Rightarrow$ Equivalente al micro
- Idem con los demás ensambles

Todos los ensambles son equivalentes
en el límite termodinámico

(como tiene que ser pq la rel fundamental no dep. del entorno)

Criterio para elegir ensamble no es atomo,
sino simplicidad